



Ai标书

新用户功能与实现说明

面向第一次使用 AiTender 的投标、售前、方案和二次开发人员

本说明用产品语言介绍软件能做什么，用通俗实现说明解释功能背后的本地流程。文档已包含产品库、资质库、业绩库、图片知识库、附件保存、知识库问答、素材插入正文和界面品牌调整。

生成时间：2026-07-18 23:21

1. 产品定位

AiTender 是一个本地运行的 AI 标书辅助客户端。它把招标文件、企业资料、历史方案、知识库和导出模板统一放到用户电脑上的工作区中，再通过配置好的 AI 模型辅助完成解析、编排、正文生成、知识库问答、检查和 Word 导出。

层次	用户看到什么	实现方式
界面层	左侧菜单、步骤页、编辑器、预览、按钮和提示	React + TypeScript + Vite 渲染，样式使用全局 CSS 与 Radix 基础组件
本地能力层	上传文件、解析文档、保存配置、后台生成、知识库问答、导出 Word	Electron Main 提供文件、AI、SQLite、任务和导出服务，Renderer 通过 window.aitender 调用
数据层	知识库、模板、生成进度、正文和附件都能长期保留	配置写入 user_config.json，业务状态写入 aitender.sqlite，大文本和附件写入 userData/workspace
AI 层	生成目录、整理素材、扩写方案、正文生成、问答和检查风险	aiService 统一请求文本模型和生图模型，后台任务使用队列控制并发和暂停

一句话理解

- AiTender 不是在线网站，而是安装在本机的桌面软件。文件内容、API Key、业务资料和生成结果默认保存在本地工作区。
- 匿名统计服务已清理，当前说明所覆盖的功能不依赖埋点。

2. 新用户快速上手

- 1
- 进入“设置”，配置文本模型。默认支持 DeepSeek、Agnes AI 和自定义模型；自定义模型按 OpenAI compatible 接口填写 base_url、API Key 和模型名称。
- 2
- 在“文件解析”里选择解析方式。普通 Word、PDF、Excel、Markdown 可优先使用本地解析；扫描件或复杂版式 PDF 可按需配置 MinerU。
- 3
- 如企业已有产品资料、证书、业绩案例、图片素材或历史文档，先进入“知识库”下的对应库上传并点击“AI 整理”。
- 4
- 在一级“知识库”页面底部可以直接向全部已完成文档提问。Enter 发送，Shift+Enter 换行。
- 5
- 进入“标书生成 -> 生成技术方案”，上传招标文件，依次完成招标解析、目录生成、全局事实确认和正文生成。
- 6
- 生成正文时，软件会自动读取知识库和企业素材库；图片素材可以通过真实本地资源链接插入到标书正文。
- 7
- 进入“模版设置”配置 Word 版式，最后在正文页导出 Word。提交前可用查重和废标项检查做复核。

3. 功能总览

菜单	功能	当前作用	实现状态
标书生成	生成技术方案	从招标文件生成技术标目录、全局事实和正文	已实现
标书生成	已有方案扩写	上传已有方案，保留原思路并扩充为更完整的技术方案	已实现

菜单	功能	当前作用	实现状态
知识库	文档知识库	管理历史资料和案例文档，供正文生成和问答引用	已实现
知识库	产品库	管理产品型号、技术参数、彩页、检测报告和适用场景	新增已实现
知识库	资质库	管理证书、授权、有效期、适用范围和证书图片	新增已实现
知识库	业绩库	管理历史项目、合同证明、客户案例和可复用描述	新增已实现
知识库	图片知识库	管理产品图、现场图、架构图、证书图等可插入图片素材	新增已实现
知识库	知识库问答	在一级知识库页面基于全部已完成文档进行轻量 RAG 问答	新增已实现
模版设置	我的模板 / 新建模板	管理 Word 导出页面、标题、正文、表格、图片和编号样式	已实现
标书检查	标书查重 / 废标项检查	检查重复表达、硬性条款、错别字和逻辑风险	已实现
投标机会	机会线索	当前展示开发提示和作者 GitHub 链接	开发中
设置	模型、解析、智能体、关于	配置 AI、文件解析、更新、开发模式和项目信息	已实现

4. 标书生成如何使用

4.1 生成技术方案

适合从零开始写技术标。用户上传招标文件后，软件会先把文档解析为 Markdown，再让 AI 提取关键要求，生成目录，整理全局事实，最后逐章生成正文。

步骤	用户操作	软件内部如何实现
Step01 导入文件	选择 doc、docx、wps、pdf、md、txt、xls、xlsx 等招标文件	fileService 根据设置选择本地解析或 MinerU，把文件转换成 Markdown，写入技术方案工作区
Step02 招标解析	选择需要解析的任务项，也可处理多标段	Main 后台任务读取 tender.md，调用 AI 提取项目概况、评分点、技术要求、格式要求等结构化信息
Step03 目录生成	确认目录模式并生成技术方案目录	AI 根据招标要求、评分点和可用参考资料生成 outline；目录节点写入 SQLite
Step04 全局事实	确认项目名称、工期、地点、人员、设备、标准等事实	全局事实作为正文统一变量，后续生成章节时优先引用，减少前后矛盾
Step05 正文生成	选择章节生成、暂停、恢复、重新生成或编辑	后台任务先为章节做 content plan，再按章节注入事实、知识库和企业素材，最终内容写回 outline 节点
导出 Word	选择模板并导出	exportService 把 Markdown、表格、图片、Mermaid 图转换为 docx，并持续上报进度

4.2 已有方案扩写

适合用户已经有人写过一版方案，但内容偏薄或不够贴合招标文件的场景。该流程与生成技术方案共用页面骨架和后台任务，只是 Step01 会额外上传已有方案，后续目录和正文生成会以原方案为基础进行补充。

5. 知识库体系

AiTender 的知识库分为两类：一类是文档知识库，偏向长文档和历史方案；另一类是企业素材库，包含产品库、资质库、业绩库、图片知识库，偏向结构化复用。一级“知识库”页面还提供统一问答入口。

类型	适合放什么	生成标书或问答时怎么用
文档知识库	历史技术方案、施工组织方案、运维制度、案例资料、公司通用说明	正文生成会先选择相关条目再注入正文；知识库问答会从全部已完成文档检索片段回答
产品库	产品型号、参数、功能特点、彩页、检测报告、适用场景	正文生成可引用产品参数、功能优势、应用场景，必要时插入产品图
资质库	资质证书、授权文件、检测证书、有效期和适用范围	正文生成可引用资质证明、服务能力、合规证明，证书图片可作为图片插入
业绩库	历史项目、合同证明、验收证明、客户案例和项目亮点	正文生成可复用项目经验、案例描述和服务能力支撑
图片知识库	产品图、现场图、架构图、证书图、流程图和视觉参考	图片文件会保存为本地资产 URL，适合当前章节时可生成 Markdown 图片语法插入正文

6. 新增企业素材库详解

6.1 产品库、资质库、业绩库、图片知识库

四个库共用同一套 AssetLibraryPage 和 Main 侧 assetService，只是素材类型不同。这样做的好处是界面一致、附件处理一致、正文生成时也能用统一格式读取。

字段	用途
名称	素材的唯一标题。同一类型下相同名称不能重复保存，避免正文生成时混淆
状态	草稿、启用、过期、归档。归档素材不会参与正文编排选择
标签 / 行业	用于搜索和 AI 判断适用场景，例如 UPS、机房、运维、教育、医疗、工程
摘要	AI 整理时强制生成 40 到 80 个中文字符的单句摘要，便于正文编排快速判断是否适合当前章节
结构化字段	保存产品参数、证书编号、有效期、客户名称、合同金额等类型化信息，使用 JSON 表示
附件	保存原始图片、PDF、Word、Excel、Markdown 等资料；文档类附件会同步生成 Markdown

6.2 附件上传与 AI 整理

- 1 点击“上传附件”后，Electron Main 打开系统文件选择框，可多选图片、PDF、Word、Excel、Markdown 等文件。

- 2 assetService 会把原始文件复制到 userData/workspace 下的 asset-library 目录，并计算 hash、文件大小、扩展名和用途。
- 3 图片类附件保存为缩略图和可插入资源；PDF、Word、Excel 等文档类附件会调用 parseDocumentWithConfig 转成 Markdown，供 AI 整理使用。
- 4 点击“AI 整理”后，AI 会基于当前字段、附件列表和解析文本返回 JSON，软件再把 title、summary、tags、industries、metadata 写回素材。
- 5 如果 AI 没能给出摘要，程序会用本地兜底逻辑生成精简摘要，确保每条素材都有可用于编排判断的摘要。

7. 知识库问答轻量 RAG

知识库问答显示在一级“知识库”页面底部，不放在“文档知识库”子页面。它面向新用户的日常问答：既能回答关于软件自身和使用方式的简单问题，也能基于全部已完成知识库文档回答业务问题。

环节	用户看到什么	实现方法
入口位置	在知识库总页底部看到“知识库问答”	AppRouter 在 activeSection 为 knowledge-base 时，把 KnowledgeBaseQaPanel 作为 SecondaryMenuPage 的 bottomContent 渲染
发送方式	输入问题后按 Enter 发送，Shift+Enter 换行，也可点“提问”按钮	KnowledgeBaseQaPanel 监听 textarea 的 onKeyDown，非组合输入状态下拦截 Enter 并调用 window.aitender.knowledgeBase.ask
检索范围	默认基于全部已完成文档回答	knowledgeBaseService.askQuestion 读取 knowledgeBaseStore.list，只选择 status 为 success 的文档
轻量检索	不需要额外安装向量库或 embedding 模型	服务端用 tokenizeQuestion 做关键词和中文二元片段切分，再对标题、摘要、正文内容打分，选择最多 12 条候选片段
模型回答	连接设置页当前文本模型	通过 aiService.chat 请求当前配置的文本模型，并在 Prompt 中注入当前 model_name
引用来源	回答下方展示参考来源、文档名、条目名和摘录	askQuestion 返回 answer、sources、stats，前端用 MarkdownRenderer 展示回答，用 details 展示来源
回答边界 • 软件身份、能力边界、使用方式等简单问题可以直接回答，例如“你是什么？”可以回答“我是 AiTender 的本地知识库问答助手，当前连接的基座模型是 xxx”。 • 涉及业务事实、招投标资料、产品参数、资质证书、项目业绩、金额、日期、编号、承诺和条款时，必须基于检索到的知识库片段回答。 • 如果知识库中没有足够依据，回答会说明缺少依据，并提示需要补充什么资料，不能伪造知识库以外的信息。		

8. 知识库和素材库如何进入标书正文

正文生成不是把整个知识库一次性塞给 AI。AiTender 采用两段式策略，先让 AI 做章节编排判断，再只读取被选中的材料。这样可以减少上下文浪费，也降低无关素材干扰。

阶段	发生了什么	好处
读取轻量条目	加载文档知识库的 id、标题、简介，以及企业素材库的 id、类型、标题、摘要、可插入图片数量	让 AI 快速判断当前章节可能需要哪些资料
章节编排	AI 为每个章节返回 knowledge.item_ids、asset.item_ids、facts.titles、是否需要表格、是否需要图片等计划	每章只选择相关资料，不把所有资料混进正文
读取完整内容	程序根据选中的 id 读取知识库正文片段和企业素材详情，包括结构化字段、附件和 insert_url	正文生成阶段拿到足够材料，但仍保持聚焦
生成正文	Prompt 明确要求吸收材料、改写为当前项目语境，不提“知识库”“素材库”来源；图片只允许使用真实 insert_url	生成结果更像正式投标正文，且能插入真实图片
保存与导出	章节正文保存到 outline 节点，Word 导出以这些正文为权威来源	编辑、恢复、导出都围绕同一份权威内容

9. 模板设置与 Word 导出

模板设置负责最终 Word 文件的版式。用户可以保存多个模板，配置页面大小、边距、页眉页脚、标题编号、正文字体、表格样式、图片样式和章节框线。

用户能力	实现方式
我的模板	模板配置保存到 export_templates 表，按更新时间排序读取
新建模板	Renderer 编辑完整 export_format 配置，并可导出测试 Word
Word 导出	exportService 使用 docx 包生成文档，把 Markdown 段落、列表、表格、图片和 Mermaid 图转换为 Word 对象
进度提示	Main 侧导出过程中通过 onWordExportProgress 持续通知 Renderer

10. 设置与本地数据

设置项	作用
文本模型	配置生成、解析、整理、检查和知识库问答等主要 AI 文本能力。支持并发限制、上下文长度和流式/普通请求模式
生图模型	配置正文配图或工程示意图生成能力。文本正文和知识库问答仍可在未配置生图模型时运行
文件解析	选择本地解析、MinerU Agent API 或 MinerU 精准解析 API。普通文档优先本地，复杂 PDF 可使用 MinerU
智能体配置	用于 OpenCode Agent 链路自检和未来更复杂的智能体任务
关于	展示项目说明和 GitHub 仓库信息。当前 GitHub 链接口径为 https://github.com/c-junhao

数据和隐私

- AiTender 的配置、工作区、知识库、素材库和导出模板默认保存在本机 Electron userData 目录。
- 匿名统计服务已彻底清理，不再依赖 Cloudflare 埋点来完成现有功能。
- AI 请求会把用户选择生成、整理或问答所需的文本发送给用户配置的模型服务商，因此使用前应确认模型服务商和 API Key 来源。

11. 新功能对应的主要代码位置

功能	主要位置
菜单与路由	client/src/app/menuConfig.ts, client/src/app/AppRouter.tsx
一级知识库问答组件	client/src/features/knowledge-base/components/KnowledgeBaseQaPanel.tsx
二级菜单底部插槽	client/src/shared/ui/SecondaryMenuPage.tsx
知识库问答 IPC	client/electron/ipc/knowledgeBaseIpc.cjs, client/electron/preload.cjs, client/src/shared/types/ipc.ts
问答检索和模型调用	client/electron/services/knowledgeBaseService.cjs
结构化素材库页面	client/src/features/asset-library/pages/AssetLibraryPage.tsx
素材保存和附件解析	client/electron/services/assetService.cjs, client/electron/services/assetStore.cjs
SQLite 表结构	client/electron/services/sqliteDatabase.cjs, sql/workspace_schema.sql
正文生成调用知识库和素材库	client/electron/services/contentGenerationTask.cjs
文档解析	client/electron/services/fileService.cjs
Word 导出	client/electron/services/exportService.cjs

12. 常见问题

问题	说明
知识库问答为什么不放在文档知识库里？	它面向全部知识库资料，所以放在一级“知识库”总页下方，避免用户误以为只能问文档知识库。
按 Enter 为什么直接发送？	这是问答输入的高频操作；如果需要换行，使用 Shift+Enter。
知识库没有相关内容时能回答吗？	关于软件身份、能力和使用方式可以回答；业务事实、资质、参数、业绩、条款等不能编造，必须基于知识库来源。
为什么上传 PDF 或图片后也要保留原文件？	因为后续生成标书时可能需要把证书图、产品图、报告封面或现场图直接插入 Word。

问题	说明
为什么同名产品不能重复保存？	同一类型下名称重复会让 AI 难以判断使用哪条素材，因此保存时会阻止同名更新。
AI 整理为什么必须生成摘要？	正文编排和轻量检索阶段先看摘要选择素材，没有摘要就很难判断素材是否适合某个章节。
没有配置生图模型能不能生成标书和问答？	可以。正文、解析、检查和知识库问答主要依赖文本模型；生图模型只影响 AI 配图能力。

阅读完这份说明后，新用户应能理解：先配置模型和解析方式，再把企业资料沉淀到知识库/素材库，之后既可以在知识库总页直接提问，也可以在标书生成流程中让 AI 结合招标文件、全局事实和可复用材料生成正文，并通过模板导出 Word。